

Бейзлайн для GCS

1 Основные параметры

GCS time - полное время работы GCS (отсеивание регионов, объединение регионов в граф)

opt GCS time - время, затраченное только на саму оптимизацию

Opt. time - время работы метода, основанного на локальной оптимизации

Opt. path len. - длина пути метода, основанного на лок. оптимизации

Table 1: Сравнение по общему времени работы

Scene	RRT time (s)	GCS time (s)	Opt time (s)
1 SHELF	2.63	71.73	32.79
2 SHELVES	7.88	166.73	40.52
3 SHELVES	8.16	1078.85	48.25

Table 2: Сравнение длине траекторий

Scene	RRT len.	GCS len.	Opt len.
1 SHELF	153.49	49.25	23.83
2 SHELVES	203.96	95.87	43.85
3 SHELVES	444.82	152.59	70.00

Сцена: Single shelf

Total queries: 30

GCS successes: 24

RRT fallbacks: 6

GCS success rate: 80.0%

Total regions: 98 (keypoints requested for building)

Regions added: 38 (IRIS regions actually built)

Way ($i-j$)	RRT time (s)	GCS time (s)	opt. GCS (s)	Opt time (s)	RRT path len.	GCS path len.	Opt path len.	IRIS build (s)
0-3	0.098	0.200	0.068	2.050	11.56	3.06	1.74	0.00
0-4	0.109	0.129	0.055	0.788	9.52	4.99	2.00	0.00
0-5	0.117	0.193	0.058	0.912	13.53	3.13	1.81	5.05
1-0	0.002	0.117	0.005	0.004	0.33	0.33	0.33	0.00
1-6	3.693	0.203	0.031	0.941	20.60	4.52	2.06	0.00
2-1	0.649	0.226	0.051	0.911	20.07	3.19	1.76	0.00
2-5	1.249	0.197	0.031	0.689	6.40	5.16	1.39	0.00
3-0	0.051	0.186	0.049	0.845	8.95	4.41	1.95	0.00
3-2	0.057	0.190	0.029	0.731	6.99	4.54	1.52	5.09
3-3	0.002	0.088	0.001	0.005	0.00	0.00	N/A	0.00
3-6	0.279	0.084	0.010	1.077	17.00	1.13	1.82	7.69
4-1	4.280	0.220	0.089	0.844	12.63	3.49	1.86	11.46
4-2	0.060	0.196	0.028	0.609	4.12	4.60	1.45	0.00
4-3	0.002	0.012	0.001	0.004	0.21	0.21	0.21	0.00
5-3	0.002	0.124	0.001	0.004	0.21	0.21	0.21	0.00
5-4	0.002	0.083	0.001	0.004	0.38	0.38	0.38	0.00
5-5	0.003	0.107	0.001	0.006	0.00	0.00	N/A	0.00
6-0	0.122	0.091	0.027	0.956	11.56	5.05	1.96	18.17
6-5	0.122	0.148	0.009	1.761	9.43	0.85	1.38	0.00

Сцена: Two shelves

Total queries: 30

GCS successes: 21

RRT fallbacks: 9

GCS success rate: 70.0%

Total regions: 143 (keypoints requested for building)

Regions added: 58 (IRIS regions actually built)

Way ($i-j$)	RRT time (s)	GCS time (s)	opt. GCS (s)	Opt time (s)	RRT path len.	GCS path len.	Opt path len.	IRIS build (s)
0-4	0.011	0.297	0.069	0.888	5.48	3.38	1.12	14.16
0-5	1.119	0.120	0.027	0.957	15.34	8.08	4.21	0.00
0-6	0.129	N/A	N/A	1.219	7.47	N/A	1.27	14.32
1-0	0.434	0.277	0.103	1.131	18.14	8.06	N/A	0.00
1-6	0.429	0.331	0.046	0.948	9.93	3.70	1.90	0.00
1-7	0.140	0.459	0.047	0.987	8.97	3.23	1.38	0.00
2-1	0.054	0.479	0.061	0.745	8.13	2.83	1.60	0.00
3-3	0.003	0.044	0.002	0.003	0.00	0.00	N/A	0.00
3-4	0.018	0.334	0.055	0.780	4.98	2.45	1.19	0.00
3-6	0.018	0.260	0.026	0.977	6.57	1.67	0.77	0.00
4-1	0.070	0.387	0.081	0.915	17.62	7.13	2.58	0.00
4-2	0.033	0.476	0.056	1.120	7.11	7.26	N/A	36.71
4-3	0.011	0.459	0.049	0.610	4.54	2.48	1.26	0.00
4-7	0.034	3.560	0.031	0.682	9.62	3.82	1.88	14.21
5-1	0.039	0.183	0.034	0.621	10.55	10.14	5.20	28.50
5-3	0.080	0.266	0.034	0.859	9.96	5.73	3.97	7.62
5-6	0.098	0.257	0.007	0.615	12.59	6.11	3.80	0.00
6-0	0.029	0.122	0.034	0.697	6.62	3.38	1.13	19.81
6-3	0.017	0.316	0.028	0.882	4.13	1.67	0.74	0.00
6-4	0.025	0.374	0.032	0.791	7.00	2.86	1.35	0.00
6-5	1.625	0.250	0.005	0.947	12.55	6.11	3.82	1.49
7-5	1.686	0.273	0.005	1.029	16.11	4.99	4.13	0.00
7-6	0.004	0.384	0.003	0.011	0.55	0.79	0.55	0.00

Сцена: Three shelves

Total queries: 50

GCS successes: 36

RRT fallbacks: 14

GCS success rate: 72.0%

Total regions: 257 (keypoints requested for building)

Regions added: 127 (IRIS regions actually built)

Way ($i-j$)	RRT time (s)	GCS time (s)	opt. GCS (s)	Opt time (s)	RRT path len.	GCS path len.	Opt path len.	IRIS build (s)
0-7	0.061	0.406	0.076	1.007	10.06	6.70	3.64	0.00
0-8	0.054	0.127	0.072	0.492	6.63	3.67	2.67	29.86
0-9	0.048	1.899	0.095	0.782	8.60	3.82	2.20	0.00
0-10	0.039	2.655	0.093	0.752	7.08	3.77	2.21	0.00
1-0	0.002	0.012	0.002	0.015	0.00	0.00	N/A	0.83
1-5	0.100	N/A	N/A	0.882	14.52	N/A	N/A	142.64
1-6	0.504	N/A	N/A	0.850	9.47	N/A	3.55	76.11
1-8	0.068	2.641	0.074	1.293	12.45	3.50	1.26	0.00
1-9	0.062	1.350	0.122	1.078	14.50	4.19	1.40	0.00
2-1	0.175	1.340	0.104	0.817	20.05	3.27	2.17	60.86
2-10	0.041	1.408	0.129	1.168	9.99	3.22	1.76	0.00
3-0	0.495	2.641	0.110	0.003	15.60	6.23	N/A	0.00
3-6	0.201	2.667	0.155	0.004	16.51	8.76	N/A	144.76
4-2	0.229	1.243	0.041	0.637	19.09	4.69	2.78	0.00
4-4	0.002	0.650	0.001	0.007	0.00	0.00	N/A	0.00
4-5	0.291	1.232	0.033	1.566	17.07	4.72	N/A	0.00
4-9	0.512	1.913	0.038	0.943	16.12	4.11	2.80	18.39
5-1	0.237	1.334	0.122	1.009	14.12	8.17	3.94	0.00
5-4	0.215	1.252	0.033	1.318	14.00	4.72	2.04	0.00
5-10	0.714	1.215	0.113	1.111	18.56	7.92	3.54	80.23
6-1	0.083	2.623	0.109	0.805	11.06	5.29	3.99	0.00
6-9	0.109	N/A	N/A	0.856	11.93	N/A	3.66	55.03
7-2	0.284	0.649	0.135	1.034	16.08	7.04	2.45	48.41
7-3	0.055	2.579	0.062	0.004	12.64	5.06	N/A	0.00
7-4	0.374	0.665	0.018	1.401	18.32	3.92	3.07	19.10
7-8	0.052	1.902	0.055	2.297	10.15	6.20	2.42	0.00
8-5	0.149	1.314	0.130	0.880	17.64	6.38	4.01	0.00
8-7	0.229	1.676	0.052	0.925	16.43	6.20	2.73	8.49
8-8	0.002	1.110	0.001	0.004	0.00	0.00	N/A	0.00
9-0	0.190	1.145	0.073	0.959	10.53	3.84	2.20	16.78
9-3	0.241	6.922	0.131	0.003	15.38	5.96	N/A	87.09
9-4	0.258	1.248	0.034	0.499	14.98	4.12	3.28	0.00
9-5	0.117	1.358	0.096	3.456	11.51	5.48	N/A	0.00
9-7	0.188	2.597	0.065	0.907	5.40	4.69	2.03	0.00
9-9	0.001	1.760	0.002	0.004	0.00	0.00	N/A	0.00
10-4	0.285	2.591	0.040	3.480	19.43	4.80	3.01	0.00
10-8	0.199	1.250	0.062	0.943	8.92	2.15	1.19	0.00